

# [SERIOUS]

Système ExpeRt pour Identifier les pOsitions des UtilisateurS

# Introduction

Un projet, de nombreuses applications



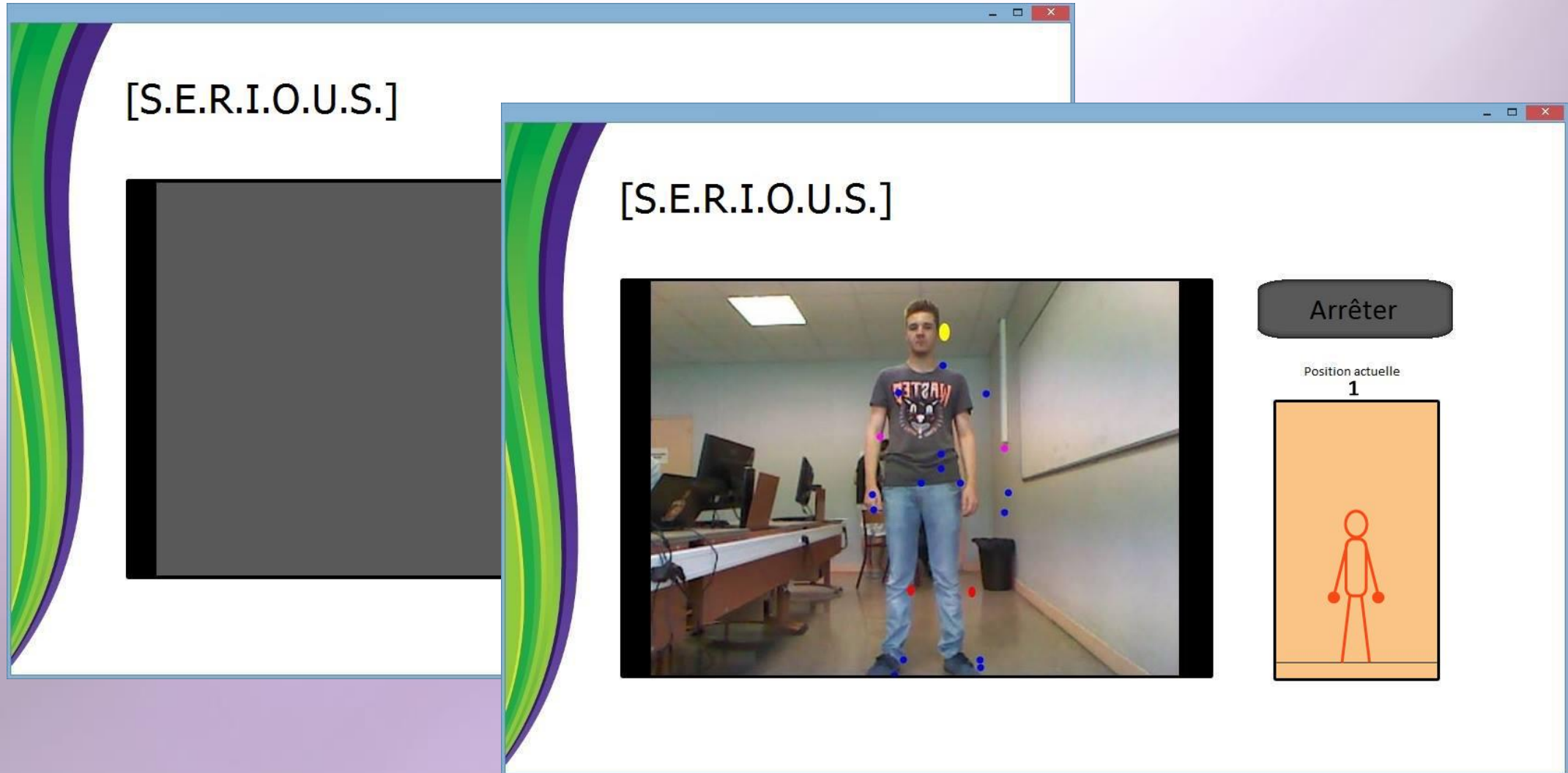
# Tâches au préalable

- Choisir le SDK



- Familiarisation avec le C#
- Acquisition de l'image

# Maquette de l'application



# Détecter l'utilisateur

- Suivi en temps réel du squelette de l'utilisateur
- Total de 20 points importants

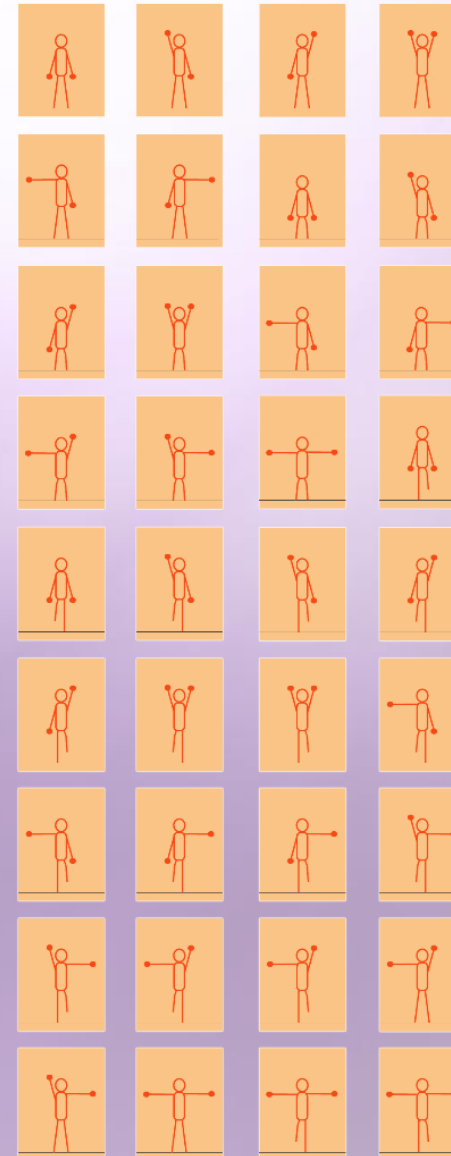
# Démonstration

# Extraire la position

- Créer l'image à partir du code
- Générer un CSV à partir de l'image

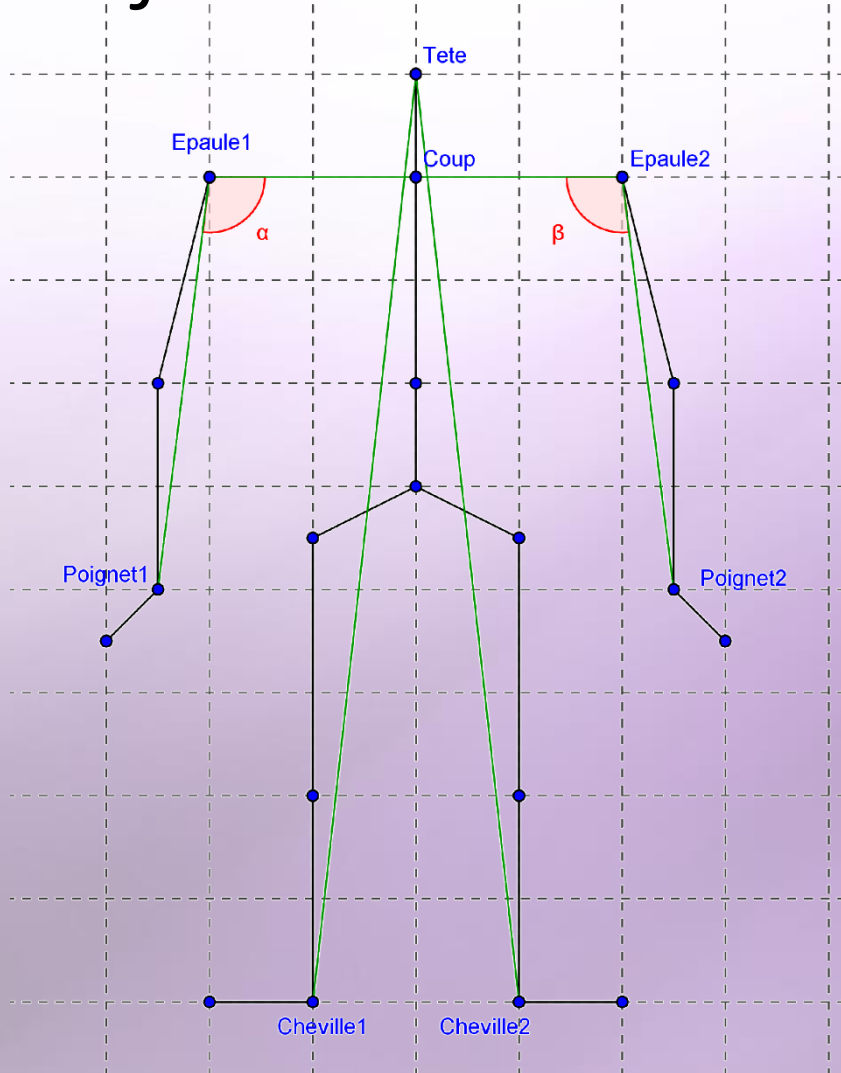
# Choix des positions

- Etat
  - Debout
  - Assis
- Bras
  - Baissé
  - Droit
  - Levé
- Jambe
  - Baissée
  - Levée





# Ajout de données au vecteur



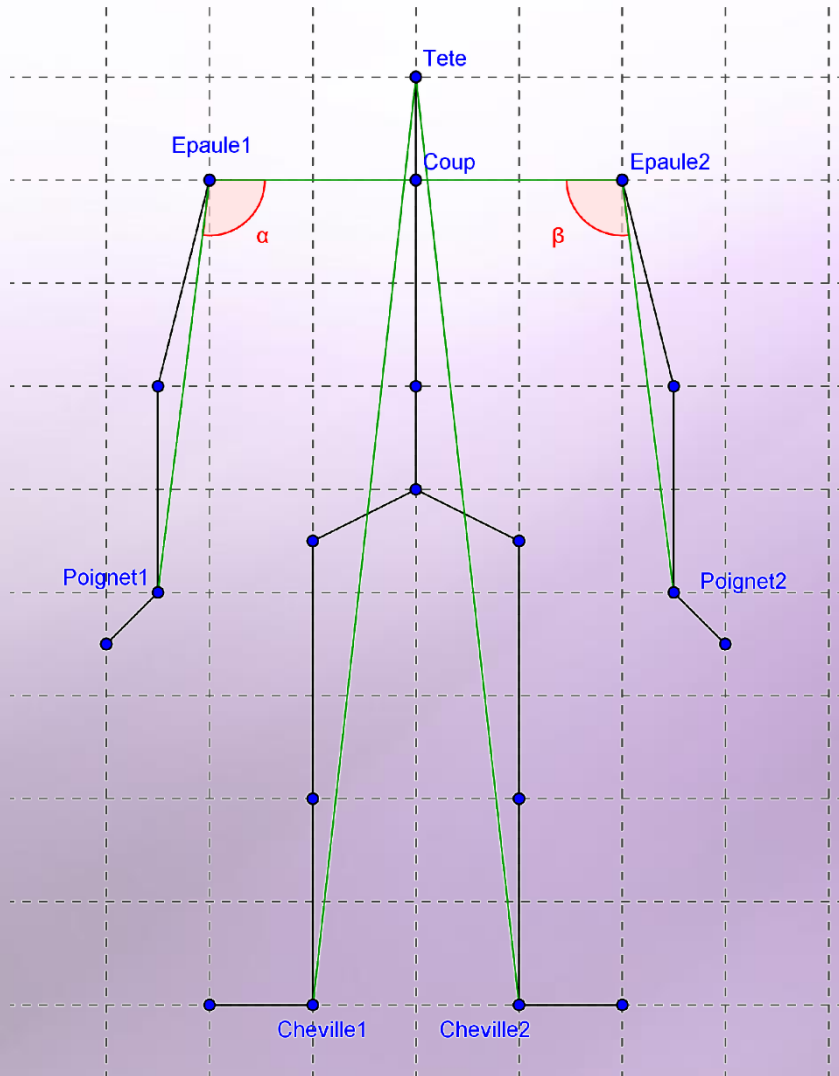
- Distances : 8 choisies

$$d(\text{Tete} - \text{Cheville1}) = \text{sqrt}((x\text{Cheville1} - x\text{Tete})^2 + (y\text{Cheville1} - y\text{Tete})^2)$$

- Angles : 2 choisies

$$\alpha = \text{Arc cos} [(d(\text{Epaule1-Poignet1})^2 + d(\text{Coup-Epaule1})^2 - d(\text{Coup-Poignet1})^2) / (2 * d(\text{Epaule1-Poignet1}) * d(\text{Coup-Epaule1}))]$$

# Annotations



- Bras baissé :  $\text{angle}(\text{coup}, \text{épaule}, \text{poignet})$  compris entre  $90^\circ$  et  $120^\circ$
- Bras droit :  $\text{angle}(\text{coup}, \text{épaule}, \text{poignet})$  compris entre  $121^\circ$  et  $220^\circ$
- Bras levé :  $\text{angle}(\text{coup}, \text{épaule}, \text{poignet})$  compris entre  $221^\circ$  et  $270^\circ$
- Jambe baissée :  $d(\text{tête}, \text{hanche}) * 2,5 < d(\text{tête}, \text{cheville}) < d(\text{tête}, \text{hanche}) * 2,65$
- Assis : Deux jambes levées

# Random Forest ( forêt d'arbres décisionnels)

C'est quoi ?

- Ensemble d'arbre décisionnel.
- Technique d'apprentissage supervisée
- Combine une technique d'agrégation et une technique d'induction d'arbres de décision.
- Utilise le hasard pour améliorer les performances

# Random Forest ( forêt d'arbres décisionnels)

Données utilisées en entrée:

- Coordonnées des jointures du squelette.
- Vecteur entre deux jointures.

Données reçues en sorties:

- Nom de la position (un chiffre)
- Image de la position

# Exemple simple

## Construction d'un modèle prédéfini

| Debout/Assis | Jambe               | Bras              | Noms |
|--------------|---------------------|-------------------|------|
| Debout       | D:Baissée G:Baissée | D:Baissé G:Baissé | 1    |
| Debout       | D:Levée G:Baissée   | D:Baissé G:Baissé | 2    |
| Assis        | D:Baissée G:Baissée | D:Baissé G:Baissé | 3    |
| Assis        | D:Baissée G:Baissée | D:Levé G:Levé     | 4    |

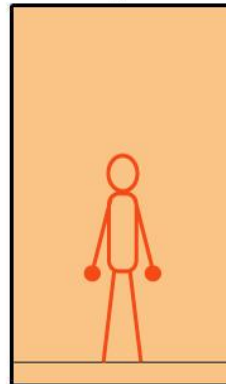
## Modèle réduit du modèle de base

[S.E.R.I.O.U.S.]



Arrêter

Position actuelle  
1



En fonction de la position des points

L'algorithme va retourner le nom  
de la position

Cela permet une anticipation de  
la parties des tests réduit et complet.